

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Le moteur électrique

Module 4 : Technologie et mécanique

Consignes : Les exercices sont indépendants. Toute trace de raisonnement, schéma annoté ou démarche de calcul est attendue. Les résultats numériques sont donnés avec leur unité et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

EXERCICE 1 Modélisation multiphysique d'un moteur à courant continu

On étudie un moteur à courant continu à aimants permanents (stator) et rotor à enroulement unique (cadre rectangulaire de N spires). Caractéristiques nominales : $U_n = 12 \text{ V}$, $I_n = 2,5 \text{ A}$, $n_n = 3000 \text{ tr/min}$, $R = 1,2 \Omega$ (résistance de l'induit), $k = 35 \text{ mV s/rad}$ (constante de force contre-électromotrice et de couple). Frottements visqueux : couple de charge $C_r = k_v \omega$ avec $k_v = 2,0 \times 10^{-4} \text{ N m s/rad}$. Inertie rotor $J = 1,5 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$.

1. Équations fondamentales. Écrire l'équation électrique du circuit d'induit (tension u , courant i , f.c.e.m. e) et l'équation mécanique du rotor (couple moteur C_m , couple résistant C_r , inertie J). Expliciter les lois de couplage $e(\omega)$ et $C_m(i)$.
2. Régime permanent nominal. Calculer la f.c.e.m. e_n , le couple moteur $C_{m,n}$, le couple résistant $C_{r,n}$ et le couple utile $C_{u,n}$ au régime nominal. En déduire la puissance mécanique utile $P_{u,n}$ et le rendement η_n .
3. Démarrage à vide (charge $C_r = 0$). Le moteur est alimenté par un échelon de tension U_n à l'instant $t = 0$ (rotor initialement au repos).
 - (a) Justifier que le courant de démarrage i_d est bien supérieur à I_n . Calculer sa valeur.
 - (b) Établir l'équation différentielle du premier ordre en $\omega(t)$. Donner l'expression de la vitesse $\omega(t)$ et la constante de temps mécanique τ_m .
 - (c) Calculer le temps t_{95} pour atteindre 95% de la vitesse de rotation à vide ω_0 . Tracer l'allure qualitative de $i(t)$ et $\omega(t)$.
4. Caractéristique couple-vitesse. Établir l'équation de la caractéristique $C_u(\omega)$ (couple utile en fonction de la vitesse) pour une tension d'alimentation U_n . Tracer cette droite dans un repère (C_u, ω) en indiquant les points caractéristiques (couple de démarrage, vitesse de synchronisme). Comment évolue cette droite si U diminue ?
5. Analyse énergétique transitoire. Lors du démarrage à vide, l'énergie fournie par la source est $W_{bat} = \int_0^{+\infty} U_n i(t) dt$. Montrer que $W_{bat} = W_{joule} + W_{cin} + W_{frott}$ où W_{cin} est l'énergie cinétique finale du rotor. Calculer le rapport W_{joule}/W_{cin} et commenter le rendement énergétique du démarrage direct.

EXERCICE 2 Dimensionnement technologique et protection

On doit concevoir l'induit d'un moteur CC de puissance $P_u = 500 \text{ W}$ sous $U_n = 48 \text{ V}$, vitesse nominale $n_n = 1500 \text{ tr/min}$. L'induit comporte $2p = 4$ pôles (aimants), $N = 120$ spires actives au total (enroulées sur 30 rainures), flux par pôle $\phi = 8 \text{ mWb}$. Résistivité du cuivre $\rho = 1,72e-8 \Omega \text{ m}$ à 20°C . Coefficient de remplissage des rainures $k_r = 0,45$. Section utile d'une rainure $S_{rain} = 40 \text{ mm}^2$.

1. Calculs électromagnétiques.

- (a) Déterminer la f.c.e.m. E induite par conducteur actif à la vitesse nominale. En déduire la tension induite totale E_{tot} aux bornes de l'induit (rappel : enroulement en série sur le collecteur).
- (b) Calculer le courant nominal I_n (on néglige les pertes mécaniques pour ce calcul). Vérifier la cohérence avec la chute de tension ohmique $R I_n = U_n - E_{tot}$ pour en déduire la résistance cible R_{cible} de l'enroulement à chaud (80°C).

2. Dimensionnement du fil de cuivre.

- (a) Déterminer la longueur totale de fil L_{tot} nécessaire (longueur moyenne par spire $l_{moy} = 0,35 \text{ m}$ + connexions collecteur estimées à 2 m).
- (b) Calculer la section minimale S_{fil} du conducteur pour obtenir R_{cible} (résistivité à 80°C : $\rho_{80} \approx 1,3 \times \rho_{20}$).
- (c) Vérifier la tenue en courant (densité de courant $J = I_n / S_{fil}$) par rapport à la valeur admissible $J_{adm} = 5 \text{ A/mm}^2$ pour un fil émaillé en rainure. Vérifier le taux de remplissage réel dans une rainure.

3. Protection au démarrage. Au démarrage ($\omega = 0$), la f.c.e.m. est nulle.

- (a) Calculer le courant de démarrage direct I_d sans limitation. Comparer à I_n .
- (b) Proposer un montage de démarrage par rhéostat série. Calculer la valeur de la résistance additionnelle R_{add} pour limiter I_d à $2I_n$. Calculer la puissance dissipée dans R_{add} au démarrage et discuter de son dimensionnement thermique (masse, matériau).
- (c) Pourquoi un démarrage progressif par hacheur (PWM) est-il techniquement supérieur au rhéostat ? Citer deux avantages majeurs.

4. Sécurité et maintenance. Lister trois vérifications visuelles ou métrologiques périodiques sur le collecteur et les balais pour prévenir l'arc électrique et l'échauffement anormal. Indiquer la consigne de sécurité impérative avant toute intervention sur le collecteur.

EXERCICE 3 Diagnostic de pannes et analyse critique

Un moteur CC série (universel) alimenté sous 230 V 50 Hz (redressé) entraîne une perceuse à colonne. Puissance nominale 800 W. Lors d'un essai à charge nominale, on observe : forte étincelle au niveau des balais, odeur de surchauffe, vitesse anormalement élevée ($\approx 1,3n_n$) et couple insuffisant. La résistance de l'induit + inducteur (série) mesurée à froid est $R_{tot} = 4,5 \Omega$.

1. Analyse du mode série. Rappeler l'expression du couple C_m en fonction du courant i pour un moteur série (hypothèse linéaire : flux $\propto i$). Expliquer pourquoi la vitesse peut devenir très élevée (emballement) si la charge mécanique diminue fortement. Quel danger mécanique majeur cela représente-t-il ?
2. Hypothèses de panne (raisonnement par l'absurde). Pour chaque symptôme ci-dessous, proposer deux causes distinctes (électrique, magnétique, mécanique ou contact) et décrire la méthode de mesure/essai (matériel nécessaire, procédure, résultat attendu) pour valider ou infirmer l'hypothèse. Ne pas donner la solution finale, seulement la démarche de diagnostic.
 - (a) Symptôme A : Fortes étincelles aux balais (arc électrique continu) + usure rapide des balais.
 - (b) Symptôme B : Surchauffe localisée de l'induit (point chaud) + baisse du couple + courant absorbé supérieur au nominal.
 - (c) Symptôme C : Vitesse instable (oscillations) + bruit mécanique anormal (claquement) à bas régime.
3. Étude de la f.c.e.m. et redresseur. Le moteur est alimenté par un pont de diodes (redressement simple alternance ? non, double alternance) sans filtrage.
 - (a) Tracer l'allure de la tension aux bornes du moteur $u(t)$ et du courant $i(t)$ (inductance L significative). Expliquer l'influence du ripple de tension sur le couple moyen et les pertes par ripple (pertes fer + pertes Joule additionnelles).
 - (b) On souhaite réduire les étincelles au collecteur sans changer les balais. Proposer une modification du circuit d'alimentation (composant(s) à ajouter) et justifier son action sur la forme d'onde du courant et la tension de auto-induction lors de la commutation.
4. Consignes de sécurité pour l'expertise. Rédiger la procédure de mise en sécurité complète (consignation) avant d'ouvrir le carter moteur pour inspecter le collecteur et l'induit, en tenant compte de la présence de condensateurs de filtrage éventuels et de l'énergie mécanique résiduelle.